

Project Card

Project:

Trigon Ascent

Purpose:

Videojuego 2D pixel art con 30 niveles distribuidos en tres mundos. El jugador progresa mediante combates estratégicos usando cartas de habilidades propias de cada personaje. Cada mundo culmina con un boss en los niveles 10, 20 y 30. La arquitectura debe permitir ampliar personajes, cartas y animaciones de forma modular.

Stakeholder Card

Project:

Trigon Ascent

Stakeholder:

Usuario / Jugador

Goal:

Completar los mundos de Trigon Ascent mediante decisiones tácticas con cartas, con controles claros, respuesta fluida, una progresión comprensible y sin perder su avance al cerrar el juego.

Quality Attributes:

Learnability, Response Time, Recoverability, Compatibility

QA-Priority — Learnability=2 · Response Time=2 · Recoverability=2 · Compatibility=1

Stakeholder Card

Project:

Trigon Ascent

Stakeholder:

Proveedores de las tiendas (plataformas de distribución)

Goal:

Trigon Ascent cumpla los requisitos técnicos y de certificación necesarios para publicarse en la tienda y mantenerse disponible sin incidentes de estabilidad ni fallos críticos.

Quality Attributes:

Reliability, Compatibility, Response Time, Security

QA-Priority — Reliability=2 · Compatibility=2 · Response Time=1

Stakeholder Card

Project:

Trigon Ascent

Stakeholder:

Equipo de desarrollo (David Pareles y Martín Aranda)

Goal:

Completar Trigon Ascent dentro del semestre con una arquitectura reutilizable y fácil de ampliar (niveles, cartas, animaciones) sin reprogramar sistemas completos.

Quality Attributes:

Extensibility, Response Time,

QA-Priority — Extensibility=2 · Response Time=1

Concern Card

Concern-ID:
C1

Concern:
El juego tendrá 30 niveles en tres mundos. Crear cada nivel completamente por separado puede aumentar el tiempo de desarrollo y duplicar contenido. ¿Cómo deben estructurarse y construirse los niveles?

Options:
1. Escena independiente por nivel. Crear cada uno de los 30 niveles como una escena individual con sus propios objetos, enemigos y configuraciones.

Learnability: =	Reliability: -	Response Time: +
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: --

2. Plantillas reutilizables por mundo y niveles configurados mediante datos. Crear una estructura base para cada mundo y configurar cada nivel mediante datos, posiciones, enemigos, obstáculos y parámetros diferentes.

Learnability: +	Reliability: +	Response Time: =
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: ++

3. Generación procedural. Generar automáticamente parte de los escenarios y distribuir elementos mediante algoritmos y reglas definidas para cada mundo.

Learnability: -	Reliability: -	Response Time: -
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: -

Concern Card

Concern-ID:
C2

Concern:
Cada personaje tendrá cartas de habilidades propias. El sistema debe permitir añadir o modificar cartas sin reprogramar el combate para cada habilidad. ¿Cómo deben representarse y administrarse?

Options:
1. Habilidades programadas directamente dentro del código de cada personaje.

Learnability: =	Reliability: =	Response Time: +
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: --

2. Cartas configurables mediante objetos de datos interpretados por un sistema común.

Learnability: +	Reliability: +	Response Time: =
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: ++

3. Cartas definidas en archivos externos, por ejemplo JSON, cargados por el juego.

Learnability: =	Reliability: -	Response Time: -
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: +

Concern Card

Concern-ID:
C3

Concern:
Las cartas determinan las acciones de combate. Debe definirse cuándo se seleccionan y en qué orden se resuelven las acciones del jugador y del enemigo. ¿Qué modelo de combate utilizar?

Options:
1. Combate por turnos secuenciales: jugador y enemigo actúan por turnos.

Learnability: ++	Reliability: +
------------------	----------------

Response Time: +	Extensibility: +
------------------	------------------

2. Selección simultánea y resolución según prioridad o velocidad.

Learnability: =	Reliability: =	Response Time: =
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: -

3. Combate en tiempo real con cartas sujetas a recursos o cooldowns.

Learnability: -	Reliability: -
-----------------	----------------

Response Time: --	Extensibility: --
-------------------	-------------------

Concern Card

Concern-ID:
C4

Concern:
Cada carta puede activar una animación distinta según el personaje. Programar cada combinación individualmente puede aumentar el acoplamiento. ¿Cómo debe relacionarse una carta con su animación?

Options:
1. Cada personaje controla por código sus animaciones para cada carta.

Learnability: =	Reliability: =	Response Time: =
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: --

2. La carta referencia la animación y un controlador común la reproduce.

Learnability: +	Reliability: +	Response Time: +
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: ++

3. Usar animaciones reutilizables por categorías de habilidad.

Learnability: =	Reliability: +
-----------------	----------------

Response Time: ++	Extensibility: +
-------------------	------------------

Concern Card

Concern-ID:

C5

Concern:

El jugador debe cerrar el juego y continuar después sin perder el mundo, nivel, personajes ni cartas desbloqueadas. ¿Cómo debe almacenarse la progresión?

Options:

1. Guardar únicamente checkpoints de mundo o nivel.

Learnability: -	Recoverability: +
-----------------	-------------------

Response Time: +	Extensibility: -
------------------	------------------

2. Archivo local estructurado con nivel, mundo, personajes y cartas desbloqueadas.

Learnability: ++	Recoverability: +
------------------	-------------------

Response Time: =	Extensibility: +
------------------	------------------

3. Varias ranuras de guardado con estado completo e independiente.

Learnability: +	Recoverability: -
-----------------	-------------------

Response Time: -	Extensibility: -
------------------	------------------

Concern Card

Concern-ID:

C6

Concern:

El juego utilizará escenarios y personajes 2D en pixel art. El movimiento debe conservar precisión visual, pero también sentirse fluido. ¿Cómo implementar el desplazamiento del personaje?

Options:

1. Movimiento estrictamente por cuadrícula, de una celda a otra.

Learnability: -	Reliability: +
-----------------	----------------

Response Time: ++	Extensibility: +
-------------------	------------------

2. Movimiento libre mediante coordenadas continuas y colisiones 2D.

Learnability: +	Reliability: -	Response Time: -
-----------------	----------------	------------------

Extensibility: =

3. Movimiento híbrido: cuadrícula lógica con transición visual fluida entre celdas.

Learnability: ++	Reliability: =
------------------	----------------

Response Time: +	Extensibility: =
------------------	------------------

Event Card

Title:

Expansión del roster de personajes

Description:

Seis semanas antes de la entrega se solicita ampliar el roster de 6 a 12 personajes jugables. Cada nuevo personaje deberá incorporar 4 cartas exclusivas y al menos 3 animaciones propias, aumentando el sistema de 24 a 48 cartas y de aproximadamente 18 a 36 animaciones. El equipo continúa compuesto por solo 2 desarrolladores y la fecha de entrega se mantiene sin cambios. La arquitectura deberá permitir incorporar los 6 personajes adicionales sin reprogramar el sistema de combate ni duplicar código.

Event Card

Title:

Caída de rendimiento en combate

Description:

Durante las pruebas en un notebook con 4 GB de RAM y gráficos integrados, las habilidades que utilizan 3 o más animaciones simultáneas provocan una caída de rendimiento desde 60 FPS hasta 25–30 FPS y generan una latencia aproximada de 400 ms entre la selección de una carta y la ejecución de la acción. Para la versión final se establece como requisito mantener un mínimo de 50 FPS y una respuesta inferior a 150 ms durante el combate. El problema afecta directamente las decisiones relacionadas con combate (C3), cartas (C2) y animaciones (C4).

Event Card

Title:

La fecha de entrega se adelanta

Description:

Debido a un recorte presupuestario de la empresa, se produce un despido masivo que reduce en un 50% los recursos disponibles para el proyecto. El equipo de desarrollo de Trigon Ascent pasa de 2 desarrolladores a 1, mientras que la fecha de entrega permanece sin modificaciones. En este escenario, el proyecto debe conservar los 3 mundos y los 30 niveles, además de garantizar el funcionamiento de las cartas, animaciones y sistema de guardado. El evento obliga a priorizar la reutilización de componentes y reduce el tiempo disponible para implementar y probar nuevas funcionalidades.

Event Card

Title:

El superboss pasa a ser obligatorio

Description:

El superboss que originalmente era opcional después del nivel 30 pasa a convertirse en un requisito obligatorio de la versión final, transformándose en el nivel 31. El jefe deberá incorporar 6 habilidades propias y 2 fases de combate, reutilizando al menos 1 mecánica característica de cada uno de los 3 mundos. Además, no se permite modificar el comportamiento ni las escenas de los niveles 1–30. El nuevo contenido deberá integrarse utilizando el sistema existente de combate, cartas y animaciones, evitando implementar un sistema paralelo.

Event Card

Title:

Compatibilidad con distintas resoluciones

Description:

Durante las pruebas de certificación se establece que el juego debe funcionar correctamente en resoluciones de 1920×1080 y 1366×768. En ambas configuraciones, el pixel art debe conservar una representación nítida, mientras que las colisiones, velocidad lógica y comportamiento de los personajes deben mantenerse iguales. La diferencia máxima aceptable en el tiempo de respuesta de las acciones entre ambas resoluciones será de 20 ms, sin introducir errores visuales ni afectar la jugabilidad. El evento pone a prueba principalmente Compatibility, Response Time y la decisión arquitectónica del movimiento 2D (C6).